

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông



ĐỀ TÀI
Hệ thống Mua sắm Thời trang Kèm Trãi
thực nghiệm Thử đồ Ảo

Học phần
Giảng viên
Lớp
Sinh Viên
Mã SV

Thực tập cơ sở
Kim Ngọc Bách
D23CQCE06-B
Phạm Lê An
B23DCCE003

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC – TUẦN 1

Giai đoạn: Khảo cứu và Thiết kế Hệ thống.

1) Mục tiêu và Trọng tâm công việc

Trong tuần đầu tiên, dự án tập trung vào việc xác định bài toán thực tế của ngành thương mại điện tử thời trang và xây dựng khung kiến trúc tổng thể,. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Phân tích các rào cản khiến khách hàng do dự khi mua sắm trực tuyến (không thể thử đồ, sai kích cỡ),.
- Nghiên cứu sự khác biệt giữa hệ thống thử đồ dựa trên webcam truyền thống và phương pháp **thử đồ qua ảnh (picture-based)**,.
- Thiết lập sơ đồ luồng dữ liệu và lựa chọn nền tảng công nghệ cốt lõi,.

2) Nội dung thực hiện chi tiết

- **Phân tích yêu cầu và tính cấp thiết:**
 - Xác định tỷ lệ hoàn hàng cao là nguyên nhân gây thất thoát doanh thu và tăng chi phí vận hành cho doanh nghiệp,.
 - Đánh giá các hệ thống webcam hiện tại thường gây bất tiện cho người dùng do yêu cầu về ánh sáng, tư thế gò bó và khả năng di động kém,.
 - Đề xuất giải pháp **thử đồ qua ảnh** để tăng tính cá nhân hóa, cho phép người dùng thấy chính mình trong trang phục thay vì nhìn ảnh mẫu,.
- **Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và công nghệ dự kiến:**
 - **Thị giác máy tính:** Tìm hiểu kiến trúc **U-Net** để phân đoạn vùng cơ thể và **OpenPose** để ước lượng 18 điểm then chốt (keypoints),.
 - **AI Tạo sinh:** Nghiên cứu các mô hình khuếch tán (**Latent Diffusion Models**) như OOTDiffusion để tạo ảnh thử đồ có độ phân giải cao (512x512) và chân thực hơn các mô hình GAN cũ,.
 - **Trợ lý ảo:** Tìm hiểu kỹ thuật **Advanced RAG** nhằm kết nối Chatbot với tài liệu sản phẩm thực tế, loại bỏ hiện tượng "ảo giác" (hallucination) khi tư vấn phong cách cho khách hàng,.
- **Thiết kế kiến trúc hệ thống:**
 - **Frontend:** Lựa chọn **React.js** để tạo giao diện tương tác, hỗ trợ tính năng so sánh song song (side-by-side),.
 - **Backend:** Sử dụng **FastAPI** (Python) để xử lý các API yêu cầu thử đồ và quản lý phiên làm việc (Session Management),.
 - **Hạ tầng:** Lên kế hoạch sử dụng **Docker** để container hóa ứng dụng, sẵn sàng triển khai trên các hạ tầng đám mây hỗ trợ GPU,.

3) Kết quả đạt được (Deliverables)

- **Hồ sơ đặc tả hệ thống:** Xác định rõ các tính năng như thử đồ dựa trên ảnh, tư vấn kích cỡ thông minh (size-matching) và bảo mật quyền riêng tư người dùng,..
- **Sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow):** Mô tả quy trình từ lúc người dùng tải ảnh lên, qua các bước xử lý đặc trưng đến khi nhận kết quả ảnh ghép từ AI,.
- **Thiết lập môi trường phát triển:** Cài đặt Python , cấu hình môi trường ảo (venv) và chuẩn bị các khóa API.